Apache

Apache : serveur web

- C’est un serveur web open-source basé sur le protocole HTTP et fonctionnant sous Linux et sous Windows
- C’est le serveur web le plus utilisé (environ 54 % des serveurs web utilisent Apache actuellement)
- La première version est sortie en décembre 1995. La dernière version est :

Des packages avec Apache…

- *Lamp*

Linux	le système d'exploitation,
Apache	le serveur Web,
MySQL	le serveur de base de données,
PHP	ou Perl ou Python les langages de script.

Avec une variante *Lapp* : *Linux Apache PostgresSQL PHP*.

- *Wamp* ***(http://www.wampserver.com/)***

Windows	le système d'exploitation,
Apache	le serveur Web,
MySQL	le serveur de base de données,
PHP	ou Perl ou Python les langages de script.

Les répertoires importants
(sous Linux)

- **/etc/apache2/:** le fichier de configuration apache2.conf
- **/var/www/** : répertoire ou entreposer les sites/applications web
- **/var/log/apache2/** : les journaux d'activité
- **/etc/apache2/sites-available** : fichiers de configuration des virtualhosts
- **/etc/apache2/sites-enabled** : raccourcis vers les fichiers de configuration des virtualhosts

Le fichier principal de configuration

- Apache est un serveur modulaire

- Le fichier de configuration principal est **apache2.conf**
  C’est un fichier texte qui contient des directives
  Le fichier est structuré en 3 parties :

  * **Global Environment** : environnement global
  * **Main Server Configuration** : configuration du serveur « maître »
  * **Virtuals Hosts** : configuration des hôtes virtuels
  Avec l’installation par défaut Apache ne possède
  pas d’hôte virtuel.

Le fichier principal de configuration

- Par défaut, Apache n’abrite qu’un seul site web.

- A l’aide des directives **<VirtualHost>,** il peut héberger plusieurs sites web.

  Directives à consulter à l’url suivante :
  http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/quickreference.html

Configuration d’un VirtualHost

- **VirtualHost** déclarer l’hôte virtuel et définir le port d’écoute
- **ServerName** définit le nom du serveur
- **DocumentRoot** indique le répertoire racine du serveur web
- **DirectoryIndex** indique une liste de nom de fichiers (index.html, index.php, index.htm) qui correspond à la page d’accueil
- ***ErrorLog :*** *indique le chemin et le nom du fichier dans lequel le journal des erreurs est enregistré*
- ***CustomLog :*** *indique le chemin et le nom du fichier dans lequel le journal des accès est enregistré*

Les lignes des fichiers de configuration qui commencent par un # sont assimilées à des commentaires

Exemple de configuration d’un VirtualHost

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName moodle.vilgenis.fr
        ServerAlias moodle
        DocumentRoot /var/www/moodle
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.moodle.vilgenis.fr_error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www. moodle.vilgenis.fr_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activer le fichier de configuration moodle : ***sudo a2ensite moodle.vilgenis.fr***

Désactiver la configuration par défault : ***sudo a2dissite 000-default***

Un second exemple de configuration d’un VirtualHost

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName moodle.vilgenis.fr
        ServerAlias moodle
        DocumentRoot /var/www/moodle
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.moodle.vilgenis.fr_error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www. moodle.vilgenis.fr_access.log combined
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/apache2/certs/moodle.vilgenis.fr.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certs/moodle.vilgenis.fr.key
    <Directory /var/www/moodle>
        Options –Indexes +FollowSymLinks      #Retirer index et autoriser Liens symboliques
        AllowOverride None                    # Ne pas autoriser les directives des fichiers Htaccess
        Require all granted                   # Autoriser tout le monde à acceder à cette ressource
        Require not ip 10.252.46.165          # refuser l’accès à l’ip indiquée
        Require not host host.example.com     # refuser l’accès à l’ip indiquée
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Exemple de configuration apache2 avec TLS, recommandée par la fondation Mozilla

apache 2.4.41, intermediate config, OpenSSL 1.1.1k

Supports Firefox 27, Android 4.4.2, Chrome 31, Edge, IE 11 on Windows 7, Java 8u31, OpenSSL 1.0.1, Opera 20, and Safari 9

```
# generated 2023-10-09, Mozilla Guideline v5.7, Apache 2.4.41, OpenSSL 1.1.1k, intermediate configuration
# https://ssl-config.mozilla.org/#server=apache&version=2.4.41&config=intermediate&openssl=1.1.1k&guideline=5.7

# this configuration requires mod_ssl, mod_socache_shmcb, mod_rewrite, and mod_headers
<VirtualHost *:80>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well\-known/acme\-challenge/
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on

    # curl https://ssl-config.mozilla.org/ffdhe2048.txt >> /path/to/signed_cert_and_intermediate_certs_and_dhparams
    SSLCertificateFile      /path/to/signed_cert_and_intermediate_certs_and_dhparams
    SSLCertificateKeyFile   /path/to/private_key

    # enable HTTP/2, if available
    Protocols h2 http/1.1

    # HTTP Strict Transport Security (mod_headers is required) (63072000 seconds)
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000"
</VirtualHost>

# intermediate configuration
SSLProtocol             all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
SSLCipherSuite          ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-
CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
SSLHonorCipherOrder     off
SSLSessionTickets       off

SSLUseStapling On
SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)"
```

Copy